

Relatório Ex3 - TAOO

Principais modificações

1. Ajuste de nomenclatura de classes e atributos

Para iniciar a refatoração, tomamos um tempo para identificar o que cada classe inicialmente significava dentro do problemas proposto. A partir disso, começamos alterando as nomenclaturas.

Por exemplo, originalmente existia uma versão nada clara:

```
static class I {  
    public String a;  
    public double b;  
    public int c;  
}
```

Essa estrutura foi transformada em:

```
static class Item {  
    private String categoria;  
    private double preco;  
    private int quantidade;  
}
```

O mesmo foi replicado para todas as outras classes e atributos.

2. Alteração da visibilidade dos atributos

Os atributos da implementação original eram públicos e foram alterados para private, aplicando o encapsulamento. O acesso aos dados passou a ocorrer por métodos ou por comportamentos da própria classe.

3. Revisão de responsabilidade

Foram identificadas as seguintes responsabilidades:

- **Item**: representa um item do pedido e calcula seu subtotal e desconto;
- **Pedido**: representa o pedido e coordena o cálculo dos valores;
- **Cliente**: representa o tipo de cliente e calcula o desconto PREMIUM;
- **Entrega**: representa uma modalidade de entrega e calcula o frete;
- **ResultadoPedido**: armazena os valores finais calculados;
- **Sistema**: lida com E/S.

Obs.: Algumas classes novas foram criadas para essa reorganização das responsabilidades, incluindo o uso de herança e polimorfismo^[1], e delegação^[2].

[^1]:

```
static class EntregaNormal extends Entrega{
    public EntregaNormal(){
        super("NORMAL", 12.0);
    }

    @Override
    public double calcularFrete(double valorRestante) {
        return valorRestante >= 150.0 ? 0 : this.getValor();
    }
}
```

[^2]: Pedido delega o cálculo de frete para a própria entrega

```
double frete = entrega.calcularFrete(valor);
```

A refatoração também cobriu a desconstrução do método `x()`, que realizava várias tarefas ao mesmo tempo e cada uma dessas foi distribuída entre as classes.

Resultado

As alterações melhoraram a legibilidade, o encapsulamento e a organização do código como um todo, de forma que as responsabilidades ficaram melhor distribuídas.

Apesar das mudanças estruturais, as regras de negócio foram preservadas.